АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОДШИБЯКИН



Junior ML Engineer / Data Scientist | Applied ML | Research
Магистратура НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург «Машинное обучение и анализ данных»
a_podshibiakin@mail.ru • @TutorAlexey • +7 995 442-32-61

ПРОФИЛЬ

Магистрант НИУ ВШЭ по направлению «Машинное обучение и анализ данных» с практическим опытом в Applied ML, Deep Learning и LLM Engineering. Разрабатывал и интегрировал ML/AI-решения: от подготовки данных, обучения и валидации моделей до построения end-to-end pipelines и MVP. Работал с градиентным бустингом, CNN/U-Net, RL, LLM и генеративными моделями. Имею исследовательский опыт, научную публикацию и опыт руководства ML-командой.
Профессиональный интерес — полный жизненный цикл ML-систем: от постановки задачи и проектирования архитектуры до разработки, развёртывания, мониторинга и развития решений.

ML / DATA SCIENCE ПРОЕКТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

09–10.2026 | Хакатон «ИИ-ассистенты для энергетики» — ассистент для создания ИТ/ИБ-дайджестов

AI / ML Engineer

- Совместно с командой разработал end-to-end LLM/NLP-pipeline на Python для обработки и классификации текстовых данных из 10 источников.
- Интегрировал Qwen3.6 35B-A3B через llama.cpp/CUDA; оптимизировал GPU inference для 16 ГБ VRAM с помощью GGUF-квантизации и CPU-offload.
- Реализовал классификатор релевантности (F1 = 0.922 на разработочном датасете из 179 публикаций), группировку событий и валидацию LLM-ответов; участвовал в разработке REST API (FastAPI) и веб-интерфейса (HTML/CSS/JS).
- *Результат:* 7-е место на хакатоне (6 призовых мест); работающий MVP ИИ-ассистента, дальнейшее развитие и подготовка к публикации на GitHub.

09.2026 | Космохакатон 2026 — мониторинг природных пожаров по спутниковым данным

Team Lead / PM / ML Engineer

- Сформировал и возглавил команду из 5 человек; распределил задачи, координировал реализацию ML/DL-моделей и интеграцию решений.
- Участвовал в разработке и сравнении LightGBM, CatBoost, XGBoost, CNN/U-Net и ансамблей; проводил обучение, валидацию и оптимизацию моделей.
- Active Fire (VIIRS): доработал и переобучил LightGBM на спектральных и контекстных признаках (F1 = 0.946). Burn Severity (Sentinel-2): совместно разработал ансамбль LightGBM + Siamese Residual-Attention U-Net для сегментации гари и классификации степени поражения (IoU = 0.596; mIoU = 0.591).
- *Результат:* 6-е место по ML-метрике хакатона (3 призовых места); дальнейшее развитие решения до MVP с открытым исходным кодом на GitHub.

11.2025 — 08.2026 | ИТМО, Лаборатория генеративного дизайна молекулярных машин

ML Research / Bioinformatics

- Разработал генетический алгоритм (GA) на Python для генерации нуклеотидных последовательностей; участвовал в исследовании RL- и LLM-подходов, применял LightGBM и AlphaFold 3 для оценки кандидатов.
- Сформировал ML-датасет из научных данных: сбор, очистка, нормализация, дедупликация, EDA и подготовка признаков.
- *Результат:* разработан вычислительный подход к поиску аптамеров для обнаружения глифосата в рамках прикладной задачи агропромышленного партнёра.

02.2026 | Scientific Workshop Week, ПИШ ИТМО — проект DualDock

ML Research Engineer | Проектная команда

- Интегрировал генеративную RL-модель с диффузионной нейросетью для предсказания молекулярных взаимодействий; разработал Python-wrapper и модифицировал reward function.
- Настроил GPU-окружение и обучение RL-агента с одновременной оптимизацией по двум мишеням (multi-objective optimization); проводил эксперименты через SLURM.
- *Результат:* реализован dual-target ML-pipeline для генерации молекул с учётом аффинности и селективности к двум мишеням; результаты представлены на командной защите.

03.2023 — 08.2024 | Институт цитологии РАН, Лаборатория регенеративной биомедицины

Студент-исследователь / практикант

- Самостоятельно планировал и проводил лабораторные эксперименты по клеточному бессмертию и сигнальному пути Notch, анализировал научную литературу, обрабатывал и интерпретировал экспериментальные данные.

Образование

2026 — н.в. | НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, магистратура 01.04.02 «Машинное обучение и анализ данных»

2022 — 2026 | СПбГТИ (ТУ), бакалавриат 19.03.01 «Биотехнология»

ВКР: «Создание и лабораторная апробация вычислительно-экспериментального подхода к разработке селективных аптамеров к глифосату».

2020 — 2022 | БелГУ, ИФХиБ, 19.03.01 «Биотехнология» (перевод в другой ВУЗ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Языки и инструменты
Python, SQL, Git/GitHub, Linux, Bash, Jupyter Notebook, Conda.

Data Analysis
NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, Seaborn; EDA, Data Preprocessing, Feature Engineering, статистический анализ и визуализация данных.

Machine Learning
Scikit-learn, LightGBM, CatBoost, XGBoost; Classification, Regression, Ensemble Learning, Cross-Validation, Hyperparameter Tuning, Model Evaluation.

Deep Learning / Generative AI
PyTorch, CNN, U-Net, Transformers, LLM, NLP, Reinforcement Learning, Genetic Algorithms.

ML Engineering
ML Pipelines, Model Inference, FastAPI, REST API, Pydantic, CUDA/GPU Computing, SLURM, Testing & Debugging.

SCIENTIFIC / RESEARCH BACKGROUND

Research practice

Поиск и критический разбор литературы; постановка гипотез; контрольные группы; дизайн экспериментов; статистический анализ; интерпретация и презентация результатов.

ПУБЛИКАЦИЯ

2026 — First & corresponding author: A.S. Podshibiakin, T.A. Grigoreva. “AI-assisted and structure-based small-molecule aptamer discovery: From SELEX to validation”. JABET 9(3):597–612. DOI: 10.5455/jabet.2026.41

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Applied ML и ML Engineering; рекомендательные системы/ranking, LLM/NLP, ML Systems; remote sensing; персонализированное образование; Scientific ML.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

2020 — н.в. | Частный преподаватель: химия, математика; Индивидуальное обучение, разработка образовательных программ, оценка прогресса и адаптация учебных траекторий.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

Математическая статистика, теория вероятностей, линейная алгебра; основы алгоритмов и структур данных; основы классического ML и Deep Learning.

НАУЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

2026 — XV Конгресс молодых учёных ИТМО: устный доклад по вычислительно-экспериментальному поиску селективных аптамеров к глифосату.

ЯЗЫКИ

Русский — родной. Английский — B1; чтение научной литературы и технической документации.